

LTE Standard(U)系列 MUX 应用指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.2

日期：2022-08-23

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2022，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2022.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-04-27	Joe TU	文档创建
1.0	2021-06-09	Joe TU	受控版本
1.1	2021-08-20	Joe TU	增加适用模块 EG915U 系列。
1.2	2022-08-23	Joe TU	增加适用模块 EC200D-CN、EC600G-CN、EC800G-CN、EG700G-CN 和 EG912U-GL。

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	6
图片索引	7
1 引言	8
1.1. 适用模块	8
2 MUX 协议概述	9
3 MUX AT 命令详解	10
3.1. AT 命令说明	10
3.1.1. 定义	10
3.1.2. AT 命令语句	10
3.2. AT 示例声明	11
3.3. AT+CMUX 多路复用模式	11
4 MUX 协议	13
4.1. 帧结构	13
4.1.1. 标记序列域	13
4.1.2. 地址域	13
4.1.2.1. DLCI	14
4.1.2.2. C/R	14
4.1.2.3. EA	14
4.1.3. 控制域	15
4.1.4. 长度域	15
4.1.5. 信息域	16
4.1.6. FCS 域	16
4.2. 帧类型	16
4.2.1. SABM	16
4.2.2. UA	17
4.2.3. DM	17
4.2.4. DISC	17
4.2.5. UIH	17
4.3. UIH MUX 控制消息	18
4.3.1. UIH MUX 控制消息格式	18
4.3.1.1. 类型域	18
4.3.1.2. 长度域	19
4.3.1.3. 值域	19
4.3.2. 关闭 MUX 通道 (CLD)	19
4.3.3. 测试命令 (Test)	20
4.4. UIH 数据通道	20
4.5. 步骤	20
4.5.1. MUX 功能启用	20

4.5.2.	建立 DLC 通道	21
4.5.3.	传输数据	22
4.5.4.	释放 DLC	22
4.5.5.	关闭 MUX	23
5	示例	24
5.1.	帧结构示例	24
5.2.	建立通道	25
5.3.	传输数据	26
5.4.	同步与失去同步	26
5.5.	关闭 MUX	27
6	附录 参考文档及术语缩写	29

表格索引

表 1: 适用模块	8
表 2: AT 命令及响应类型	10
表 3: MUX 帧结构	13
表 4: 地址域	13
表 5: 虚拟通道	14
表 6: C/R 位用法	14
表 7: 编写控制域	15
表 8: 长度域结构	15
表 9: UIH MUX 控制消息格式	18
表 10: UIH MUX 控制消息信息域	18
表 11: 消息格式 - 类型域	18
表 12: 消息格式 - 长度域	19
表 13: MUX 关闭消息 - 类型域格式	19
表 14: 测试命令 - 类型域格式	20
表 15: UIH 数据帧结构	20
表 16: 参考文档	29
表 17: 术语缩写	29

图片索引

图 1: MUX 架构 9

图 2: UA 帧（响应） 17

图 3: MUX 功能启用 21

图 4: 建立 DLC 通道 21

图 5: 数据传输 22

图 6: 释放 DLC 22

图 7: 关闭 MUX 23

1 引言

本文给出了 UE 和 TE 之间移远通信 MUX(多路复用)协议,并提供了如何在移远通信 LTE Standard(U)系列模块上使用 MUX 功能的示例。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
EC200D	EC200D-CN
EG700G	EG700G-CN
ECx00G	EC600G-CN
	EC800G-CN
ECx00U	EC200U 系列
	EC600U 系列
EGx00U	EG500U-CN
	EG700U-CN
EG91xU	EG912U-GL
	EG915U 系列

2 MUX 协议概述

多路复用协议通过单个物理端口在 TE 和 UE 之间传输数据流，提供了一种数据流传输机制。移远通信多路复用系统可以在一个物理端口上创建 4 个虚拟通道，以同时传输多个数据流，能在单个物理通信通道之上虚拟出四个并行的逻辑通信通道，且均支持 SMS 和 PPP 拨号等。

应用程序的数据都打包在由数据和协议字段组成的不同的帧中，数据和协议字段指明了通道号、信息长度、FCS 等。作为数据流，帧可以通过串口进行传输。到达另一方后，数据由多路复用协议栈解压为四个数据流，并传输到应用程序。除了传输数据信息外，也能传输控制信息。

TE 和 UE 之间的每个通道，称为 DLC（数据链路连接），DLC 先后相互独立地建立起来。

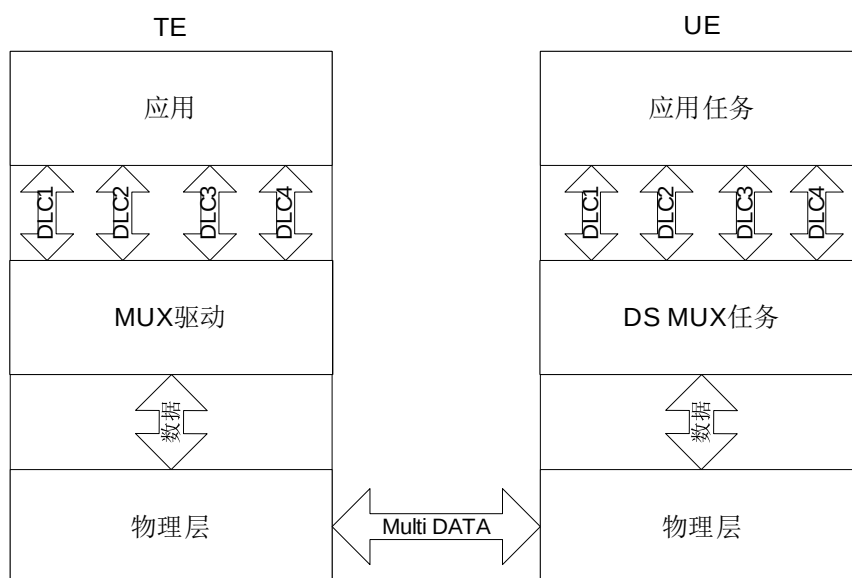


图 1：MUX 架构

3 MUX AT 命令详解

3.1. AT 命令说明

3.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- **下划线** 参数的默认设置。

3.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入 **<CR>** 将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为 **<CR><LF><response><CR><LF>** 的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了 **<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 2：AT 命令及响应类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

3.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。

3.3. AT+CMUX 多路复用模式

该命令用于启用或禁用多路复用协议控制通道并设置控制通道的参数。

AT+CMUX 多路复用模式	
测试命令 AT+CMUX=?	响应 +CMUX: (支持的<transparency>列表),(支持的<subset>列表),(支持的<port_speed>范围),(支持的<N1>范围),(支持的<T1>范围),(支持的<N2>范围),(支持的<T2>范围),(支持的<T3>范围),(支持的<k>范围) OK
查询命令 AT+CMUX?	响应 +CMUX: <transparency>,<subset>,<port_speed>,<N1>,<T1>,<N2>,<T2>,<T3>,<k>]]]]]]]] OK
设置命令 AT+CMUX=<transparency>,<subset>,<port_speed>,<N1>,<T1>,<N2>,<T2>,<T3>,<k>]]]]]]]]	响应 OK 或者 ERROR 若参数与 ME 功能相关: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

<transparency>	整型。多路复用模式。 0 基本模式
<subset>	整型。定义了多路复用控制通道的建立方式。多路复用建立后可以以不同的方式建

	立虚拟通道。没有协商虚拟通道配置的情况下，应根据控制通道<subset>来建立虚拟通道。
	0 仅使用UIH帧
<port_speed>	整型。物理串口的传输速率（暂不支持）。 1 9600 比特/秒 2 19200 比特/秒 3 38400 比特/秒 4 57600 比特/秒 5 115200 比特/秒 6 230400 比特/秒 7 460800 比特/秒 8 912600 比特/秒
<N1>	整型。最大帧长。范围：1~2048；默认值：31。
<T1>	整型。确认时间，即 UE 采取其他操作之前等待确认的时间（例如传输帧）。范围：1~255；默认值：10；单位：10 毫秒。
<N2>	整型。最大重传次数。范围：0~100；默认值：3。
<T2>	整型。多路复用控制通道的响应时间。范围：2~255；默认值：30；单位：10 毫秒。 <T2>值需大于<T1>。
<T3>	整型。唤醒的响应时间。范围：1~255；默认值：10；单位：秒。
<k>	整型。窗口大小。定义了一个 DLC 能解析的最大的 I 帧的数目。范围 1~7；默认值：2。（暂不支持）
<err>	错误码。详情请参考文档 [1]。

举例

```

AT+CMUX=?
+CMUX: (0),(0),(1-8),(1-2048),(1-255),(0-100),(2-255),(1-255),(1-7)

OK
AT+CMUX?
+CMUX: 0,0,5,31,10,3,30,10,2

OK
AT+CMUX=0

OK

```

4 MUX 协议

本章节主要介绍 MUX 协议的技术详情。

4.1. 帧结构

TE 与 UE 之间传输的所有信息均以帧的形式进行传递。

表 3: MUX 帧结构

标记	地址	控制	长度	信息	FCS	标记
1 字节	1 字节	1 字节	1~2 字节	长度不确定	1 字节	1 字节

4.1.1. 标记序列域

每个帧以标记序列字节（0xF9）开始和结束。

4.1.2. 地址域

地址域由一个字节组成，包含数据链路连接标识符（DLCI），C/R 位和地址域扩展位如下表所示。

表 4: 地址域

第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	第 6 位	第 7 位	第 8 位
EA	C/R				DLCI		

4.1.2.1. DLCI

DLCI 定义了 TE 和 UE 之间的虚拟通道，端口分配如下：

表 5：虚拟通道

DLCI	虚拟通道
0	预留，用于控制通道
1	虚拟通道 1
2	虚拟通道 2
3	虚拟通道 3
4	虚拟通道 4

4.1.2.2. C/R

C/R 字段用于指示该帧是命令帧（command）还是响应帧（response）。当 TE 发起一条命令帧时，C/R 为 1，UE 响应该帧的时候 C/R 依然为 1。当 UE 发起一条命令帧时，C/R 为 0，TE 响应该帧时 C/R 为 0。

表 6：C/R 位用法

命令/响应	方向	C/R 值
命令	TE → UE	1
	UE → TE	0
响应	UE → TE	1
	TE → UE	0

对于 UIH 帧来说，TE 端发送的 C/R 应当为 1，UE 端发送的 C/R 应当为 0。

4.1.2.3. EA

EA 位拓展了地址域的范围。为 1 表示该字节为地址域的最后一个字节。为 0 表示后续还有一个字节。

备注

当前仅支持 EA 为 1。

4.1.3. 控制域

控制域定义了帧的类型。有关帧类型的详细信息，详见第4.2章。

表 7：编写控制域

帧类型	十六进制 (P/F=0)	1	2	3	4	5	6	7	8	备注
SABM（设置异步平衡模式）	0x2F	1	1	1	1	P/F	1	0	0	
UA（未编号确认）	0x63	1	1	0	0	P/F	1	1	0	
DM（断连模式）	0x0F	1	1	1	1	P/F	0	0	0	
DISC（断开连接）	0x43	1	1	0	0	P/F	0	1	0	
UIH（未编号的带校验头的信息）	0xEF	1	1	1	1	P/F	1	1	1	
UI（未编号信息）	0x03	1	1	0	0	P/F	0	0	0	可选

控制域的第5位是 P/F 位，即轮询/终止位（Poll/Final）。该位具有双重作用，只有在设置为 1 时才有意义。在命令帧中，该位为轮询位，设置为 1 表示向对端请求响应；在响应帧中，该位为终止位，设置为 1 表示本帧是轮询帧请求的响应帧。

对于 UIH 帧，P/F 位应当设置为 0。

4.1.4. 长度域

表 8：长度域结构

第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	第 6 位	第 7 位	第 8 位
EA	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7

L1 至 L7 位表示后续数据字段的长度，默认最长为 31 字节，可以使用 EA 位进行扩展。EA 位为 1 表示该字节是长度域的最后一个字节，为 0 表示后续还有一个字节。此时长度域有 15 个有效位，即 L1 至 L15。

第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	第 6 位	第 7 位	第 8 位
0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7

第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	第 6 位	第 7 位	第 8 位
L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15

备注

即使该字节后的数据为空，长度域也应该保留。

4.1.5. 信息域

信息域仅在控制域为 UIH 时有效。

4.1.6. FCS 域

FCS 域采用 CRC 校验，校验的字段包括地址、控制、长度和信息域。UIH 帧比较特殊，只校验地址、控制和长度这三个域，也就是说不对信息域进行校验。校验算法请参考 3GPP TS 27.010 V13.0.0 的 B1-B3 获取详细信息。

4.2. 帧类型

4.2.1. SABM

SABM 为命令帧，用于在 TE 和 UE 之间建立 DLC。TE 端发起该命令，UE 使用 UA 帧响应该命令。

4.2.2. UA

UA 帧为 SABM 或 DISC 帧的响应帧，如下图所示：

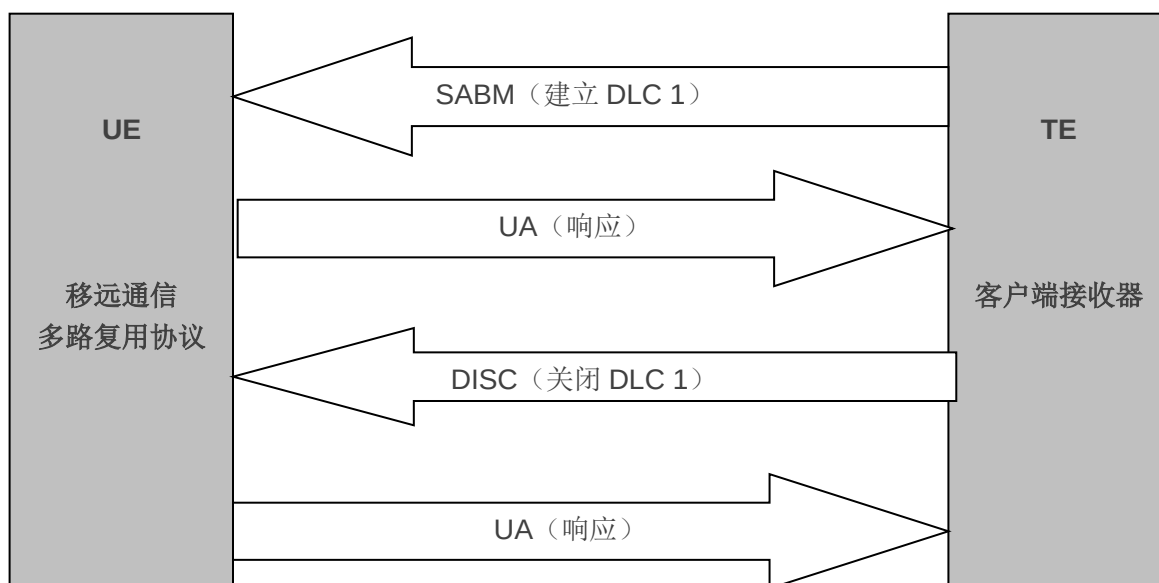


图 2: UA 帧（响应）

4.2.3. DM

DM 响应帧上报一方逻辑上从数据链路上断开的状态。链路断开后，将接收不到任何命令，直到收到 SABM 重新建立通道位置。如果在链路断开状态，收到 DISC 命令后，就会发送 DM 响应。

4.2.4. DISC

DISC 为命令帧，用于关闭指定的 DLC 通道。当通过 DISC 命令关闭 DLCI 0 通道时，所有已经建立的 DLC 通道都会被关闭，恢复到正常的 AT 命令模式。接收一端，使用 UA 帧进行应答，作为对收到 DISC 命令的确认。

4.2.5. UIH

UIH 帧用于传输数据或者 UIH MUX 控制消息，通过地址域来进行区分。如果地址域设置为 DLCI 0，则表示本帧用于传输 UIH 控制消息；否则则表示本帧传输数据。UIH 帧不校验信息域。

4.3. UIH MUX 控制消息

UIH MUX 控制消息通过 DLCI 0 通道传输，消息应当成对存在，即一个命令消息与对应的响应消息，命令与响应根据下述类型域的 C/R 位进行判定。所有的消息遵循如下格式。

4.3.1. UIH MUX 控制消息格式

UIH MUX 控制消息格式如下：

表 9：UIH MUX 控制消息格式

标记	地址	控制	长度	信息	FCS	标记
1 字节	1 字节	1 字节	1/2 字节	整数个字节	1 字节	1 字节

表 10：UIH MUX 控制消息信息域

类型	长度	值 1	值 2	...	值 N
----	----	-----	-----	-----	-----

表格中的每个字段最小为一个字节，类型和长度存在 EA 位，可能存在多个字节。

4.3.1.1. 类型域

类型域字节格式如下：

表 11：消息格式 - 类型域

第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	第 6 位	第 7 位	第 8 位
EA	C/R	T1	T2	T3	T4	T5	T6

EA 位：扩展位，1 表示本字节是最后一个字节。在移远通信 MUX 系统中，仅传输一个字节，因此 EA 始终设置为 1。

C/R：表示该消息为命令或响应帧。CR 位为 1 表示命令消息，CR 位为 0 表示响应消息。

T1~T6：控制消息类型，每一个值标识一个唯一的消息类型，因此一个字节最多可以标识 63 个不同消息。

备注

当一个 UIH 帧在 DLCI 0 通道时，存在两个 C/R 位。地址域中的 C/R 位的设置详见第 4.1.2 章。

4.3.1.2. 长度域

长度域字节结构如下：

表 12：消息格式 - 长度域

第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	第 6 位	第 7 位	第 8 位
EA	L1	L2	L3	L4	L6	L6	L7

EA：扩展位，1 表示本字节是最后一个字节。其他字节该位为 0。

L1~L7：定义了后续值域的长度。L1 为最低有效位（LSB）。

4.3.1.3. 值域

每种信息类型的值字节的内容定义详见第 4.3.2 章。

4.3.2. 关闭 MUX 通道（CLD）

MUX 的 CLD 命令用于将链路重置为正常的 AT 命令模式。类型域字节：

表 13：MUX 关闭消息 - 类型域格式

第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	第 6 位	第 7 位	第 8 位
EA	C/R	0	0	0	0	1	1

长度域包含 0 值，且无值域。

4.3.3. 测试命令 (Test)

测试命令用于测试 TE 和 UE 的连接。类型域字节的格式如下：

表 14: 测试命令 - 类型域格式

第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	第 6 位	第 7 位	第 8 位
EA	C/R	0	0	0	1	0	0

长度字节指示后续值域的长度，值域内容任意，对端应返回相同的内容。

4.4. UIH 数据通道

用户数据通过 DLCI 1~DLCI 4 通道传输，帧格式如下：

表 15: UIH 数据帧结构

标记	地址	控制	长度	信息	FCS	F 标记
1 字节	1 字节	1 字节	1/2 字节	整数个字节	1 字节	1 字节

其中信息域用于传输用户数据，FCS 仅校验地址、控制和长度域。

4.5. 步骤

4.5.1. MUX 功能启用

MUX 功能的启用需要在一个实际的物理 AT 通道上向 UE 发送 **AT+CMUX** 来触发。如果需要切换速率，模块主串口通道的速率需要先通过 **AT+IPR** 进行修改。有关 AT 命令的详细信息，详见文档 [1]。

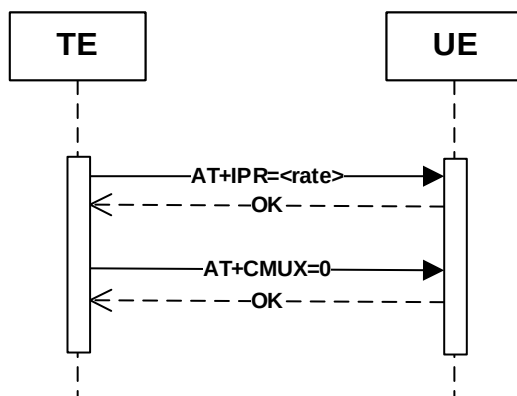


图 3: MUX 功能启用

4.5.2. 建立 DLC 通道

当前模块支持一路控制通道（DLCI 0）及 4 路有效的 DLC 常规通道。

使用 SABM 建立 DLC 通道。当通过执行 **AT+CMUX** 的设置命令进入 MUX 后，首先通过发送 SABM 帧建立 MUX 控制通道（DLCI 0），UE 会通过 UA 消息响应该消息。后续同样通过发送 SABM 帧来建立其他的 DLC 通道。

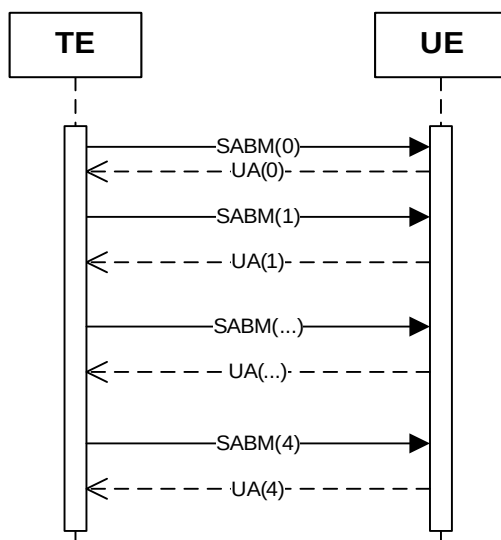


图 4: 建立 DLC 通道

4.5.3. 传输数据

当 DLC 连接建立后，通过 UIH 数据通道传输用户数据。

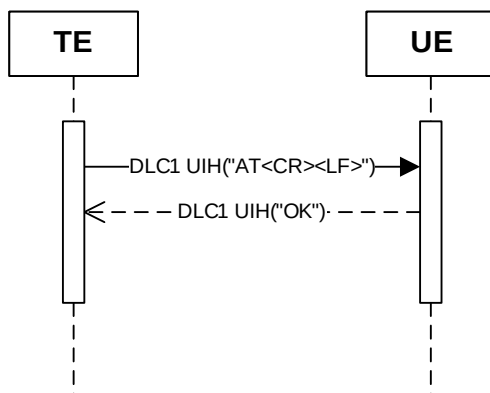


图 5：数据传输

4.5.4. 释放 DLC

通过 DISC 命令释放指定的 DLC 通道，UE 端通过 UA 响应该命令。

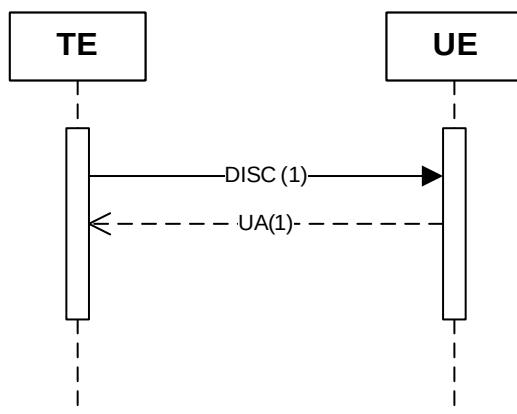


图 6：释放 DLC

备注

在 DLCI 0 通道发送 DISC 命令等效于发送 CLD 命令，详见第 4.5.5 章。

4.5.5. 关闭 MUX

通过 CLD 命令关闭 MUX 功能，使串口恢复到正常的 AT 通道。

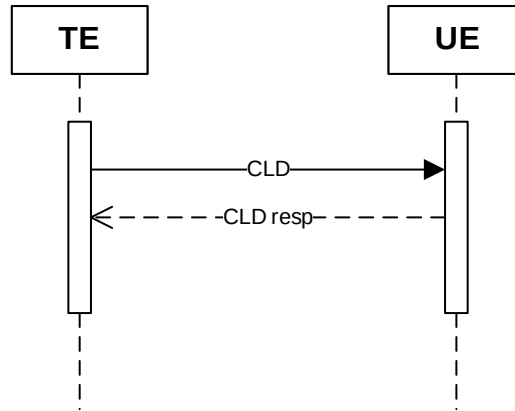


图 7：关闭 MUX

5 示例

5.1. 帧结构示例

示例 1: 打开 DLCI 0 的 SABM 帧

标记	地址域	控制域	长度域	FCS	标记
F9	03	3F	01	1C	F9
帧头	DLCI 0	SABM 帧	0, 无信息域	校验	帧尾

示例 2: 打开 DLCI 1 的 SABM 帧

标记	地址域	控制域	长度域	FCS	标记
F9	03	3F	01	1C	F9
帧头	DLCI 1	SABM 帧	0, 无信息域	校验	帧尾

示例 3: UIH 帧在 DLCI 1 通道传输 AT 命令字符串 "ATI<CR>"

标记	地址域	控制域	长度域	信息域	FCS	标记
F9	07	EF	09	41 54 49 0D	39	F9
帧头	DLCI 1	UIH 帧	4	AT 命令字符串 "ATI<CR>"		帧尾

5.2. 建立通道

步骤 1: 启动 MUX

序号	步骤	数据方向	十六进制	备注
1	TE 通过 AT 命令启用 UE MUX 功能	TE → UE	41 54 2B 43 4D 55 58 3D 30 0D 0D 0A	AT+CMUX=0<CR><LF>
	UE 回复消息	TE ← UE	4F 4B 0D 0A	OK<CR><LF>

步骤 2: 建立 DLCI 0 通道

序号	步骤	数据方向	十六进制	备注
1	TE 通过发送 SABM 帧请求建立控制通道 DLCI 0	TE → UE	F9 03 3F 01 1C F9	SABM 帧
	UE 通过 UA 回复消息	TE ← UE	F9 03 73 01 D7 F9	UA 帧

步骤 3: 建立 DLCI 1~4

序号	步骤	数据方向	十六进制	备注
1	TE 通过发送 SABM 帧请求建立 DLCI 1	TE → UE	F9 07 3F 01 DE F9	SABM 帧
	UE 通过 UA 回复消息	TE ← UE	F9 07 73 01 15 F9	UA 帧
2	TE 通过发送 SABM 帧请求建立 DLCI 2	TE → UE	F9 0B 3F 01 59 F9	SABM 帧
	UE 通过 UA 回复消息	TE ← UE	F9 0B 73 01 92 F9	UA 帧
3	DLCI 3 和 DLCI 4 的建立方法同上 (DLCI 1 或 DLCI 2)			

5.3. 传输数据

建立控制通道和数据通道后，TE 和 UE 可以通过 UIH 帧相互发送数据。

帧传输：

序号	步骤	数据方向	十六进制	备注
1	TE 在 DLCI 1 发送 AT 命令字符串"ATI<CR>"	TE → UE	F9 07 EF 09 41 54 49 0D 39 F9	UIH 帧
	UE 在 DLCI 1 上回复响应	TE ← UE	F9 05 EF 09 41 54 49 0D 58 F9 F9 05 EF 3F 0D 0A 51 75 65 63 74 65 6C 0D 0A 45 43 32 30 30 55 0D 0A 52 65 76 69 73 69 6F 6E 3A 20 45 43 98 F9 F9 05 EF 39 32 30 30 55 43 4E 41 41 52 30 32 41 30 31 4D 30 38 5F 42 45 54 41 30 33 32 32 0D 0A 7C F9 F9 05 EF 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A 5F F9	UIH 帧
2	TE 在 DLCI 2 发送 AT 命令字符串"ATI<CR>"	TE → UE	F9 0B EF 07 41 54 0D 54 F9	UIH 帧
	UE 在 DLCI 2 上回复响应	TE ← UE	F9 09 EF 07 41 54 0D 35 F9 F9 09 EF 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A D8 F9	UIH 帧
3	DLCI 3 和 DLCI 4 上的帧传输同上（DLCI 1 或 DLCI 2）			

5.4. 同步与失去同步

DLC 通道中的数据需要符合 MUX 协议格式，当通道中的数据不符合协议格式时，通道可能会失去同步，此时再向通道发送任意数据都不会响应。当通道失去同步时，通道中会逐渐累积数据，当数据量达到一定数量后，通道会清理堵塞数据，使通道重新畅通，之后可以正常通讯。

同步与失去同步步骤：

序号	步骤	数据方向	十六进制	备注
1	TE 在 DLCI 1 通道发送 AT 命令字符串"ATI<CR>"	TE → UE	F9 07 EF 09 41 54 49 0D 39 F9	UIH 帧

	UE 在 DLCI 1 通道返回响应消息	TE ← UE	F9 05 EF 09 41 54 49 0D 58 F9 F9 05 EF 3F 0D 0A 51 75 65 63 74 65 6C 0D 0A 45 43 32 30 30 55 0D 0A 52 65 76 69 73 69 6F 6E 3A 20 45 43 98 F9 F9 05 EF 39 32 30 30 55 43 4E 41 41 52 30 32 41 30 31 4D 30 38 5F 42 45 54 41 30 33 32 32 0D 0A 7C F9 F9 05 EF 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A 5F F9	UIH 帧
2	TE 发送无序数据	TE → UE	12 F9 12 12 12 F9 F9	
	之后发送任意数据 UE 均无响应，此时所有 DLC 通道均被堵塞			
	TE 在 DLCI 1 通道持续发送 AT 命令字符串"ATI<CR>"	TE → UE	F9 07 EF 09 41 54 49 0D 39 F9	
3	当堵塞数据被清理后，可以正常使用	TE ← UE	F9 05 EF 09 41 54 49 0D 58 F9 F9 05 EF 3F 0D 0A 51 75 65 63 74 65 6C 0D 0A 45 43 32 30 30 55 0D 0A 52 65 76 69 73 69 6F 6E 3A 20 45 43 98 F9 F9 05 EF 39 32 30 30 55 43 4E 41 41 52 30 32 41 30 31 4D 30 38 5F 42 45 54 41 30 33 32 32 0D 0A 7C F9 F9 05 EF 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A 5F F9	

5.5. 关闭 MUX

关闭流程：

序号	步骤	数据方向	十六进制	备注
1	TE 发送 DISC 请求关闭 DLCI 1	TE → UE	F9 07 53 01 3F F9	DISC 帧
	UE 回复消息	TE ← UE	F9 07 73 01 15 F9	UA 帧
2	TE 发送 DISC 请求关闭 DLCI 2	TE → UE	F9 0B 53 01 B8 F9	DISC 帧

	UE 回复消息	TE ← UE	F9 0B 73 01 92 F9	UA 帧
3	TE 发送 DISC 请求关闭 DLCI 3	TE → UE	F9 0F 53 01 7A F9	DISC 帧
	UE 回复 UA 帧以接受请求	TE ← UE	F9 0F 73 01 50 F9	UA 帧
4	TE 发送 DISC 帧以请求关闭 DLCI 4	TE → UE	F9 13 53 01 77 F9	DISC 帧
	UE 回复 UA 帧以接受请求	TE ← UE	F9 13 73 01 5D F9	UA 帧
5	TE 发送 CLD 消息帧以请求关闭 DLCI 0 上的 MUX	TE → UE	F9 03 EF 05 C3 01 F2 F9	UIH 控制消息帧
	UE 回复消息	TE ← UE	F9 01 EF 05 C1 01 93 F9	UIH 控制消息帧

6 附录 参考文档及术语缩写

表 16: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_ECx00U&EGx00U&EG915U 系列_AT 命令手册

表 17: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
CLD	Multiplexer Close Down	关闭多路复用
C/R	Command/Response	命令/响应
CRC	Cyclic Redundancy Check	循环冗余校验
DCE	Data Communications Equipment	数据通信设备
DISC	Disconnect	断开
DLC	Data Link Connection	数据链路连接
DLCI	Data Link Connection Identifier	数据链路连接标识
DM	Disconnected Mode	断开模式
EA	Extended Address	扩展地址
FCS	Frame Check Sequence	帧校验序列
ME	Mobile Equipment	移动设备
MUX	Multiplexer	多路复用
P/F	Poll/Final	轮询/终止位
PPP	Point-to-Point Protocol	点到点协议
SABM	Set Asynchronous Balanced Mode	设置异步平衡模式

SMS	Short Message Service	短消息业务
TA	Terminal Adapter	终端适配器
TE	Terminal Equipment	终端设备
UA	Unnumbered Acknowledgement	未编号确认
UE	User Equipment	用户设备
UI	Unnumbered Information	未编号的信息
UIH	Unnumbered Information with Header Check	未编号的带校验头的信息